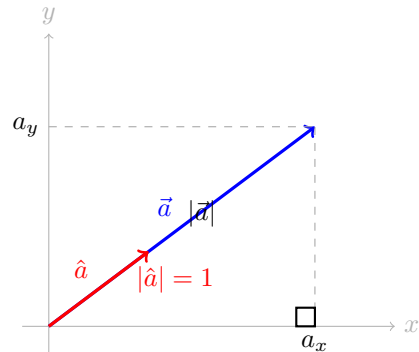


1 成分表示と大きさ 解答

1. 5
2. 13
3. $\hat{c} = \left(\frac{3}{5} \quad \frac{4}{5}\right)$
4. $\hat{d} = \left(-\frac{4}{5} \quad \frac{3}{5}\right)$
5. $\begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}$
6. $x^2 + y^2 = 100$

考え方 大きさは $|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2}$ を使う。単位ベクトルは元のベクトルをその長さで割ればよい。
図説（成分と単位ベクトル）



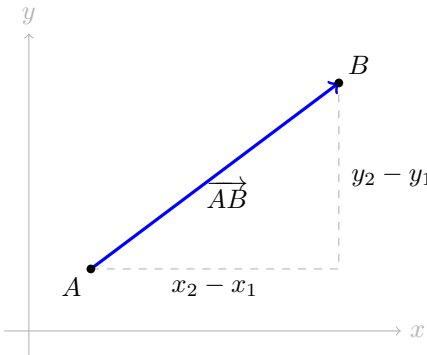
途中式（代表例）

3. $|\vec{c}| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10, \hat{c} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 6 & 8 \end{pmatrix} = \left(\frac{3}{5} \quad \frac{4}{5}\right)$
4. $|\vec{d}| = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = 5, \hat{d} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -4 & 3 \end{pmatrix} = \left(-\frac{4}{5} \quad \frac{3}{5}\right)$
6. $|\vec{v}| = 10 \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = 10 \Rightarrow x^2 + y^2 = 100$

2 点と点を結ぶベクトル 解答

1. $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \end{pmatrix}, |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{41}$
2. $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 5 & -6 \end{pmatrix}, |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{61}$
3. $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} -6 & 8 \end{pmatrix}, |\overrightarrow{AB}| = 10$
4. $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} -6 & 6 \end{pmatrix}, |\overrightarrow{AB}| = 6\sqrt{2}$
5. $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 0 & -8 \end{pmatrix}, |\overrightarrow{AB}| = 8$
6. $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} c-a & d-b \end{pmatrix}, |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(c-a)^2 + (d-b)^2}$

考え方 点 $A(x_1, y_1)$ から点 $B(x_2, y_2)$ へのベクトルは「終点－始点」で求める。距離はその大きさ。
図説（始点から終点へのベクトル）



途中式（代表例）

1. $\overrightarrow{AB} = (5 - 1, 7 - 2) = (4, 5), |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41}$
6. $\overrightarrow{AB} = (c - a, d - b), |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(c - a)^2 + (d - b)^2}$

3 ベクトルの足し算・引き算・スカラー倍 解答

1. $\begin{pmatrix} 7 & 2 \end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix} -5 & 9 \end{pmatrix}$
3. $\begin{pmatrix} 6 & -10 \end{pmatrix}$
4. $\begin{pmatrix} 6 & -12 \end{pmatrix}$
5. $\begin{pmatrix} -6 & 8 \end{pmatrix}$
6. $\begin{pmatrix} 8 & -17 \end{pmatrix}$

考え方 足し算・引き算・スカラー倍は、各成分ごとにそのまま計算する。

途中式（代表例）

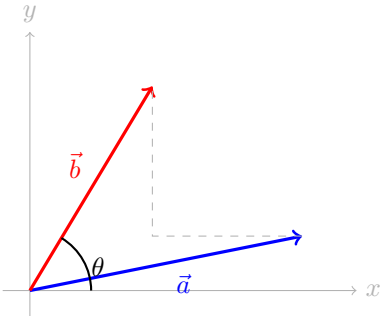
5. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & -1 \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} 1 - 3 - 4 & 2 + 5 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 8 \end{pmatrix}$
6. $2\vec{a} - 3\vec{b} = 2\begin{pmatrix} 1 & -4 \end{pmatrix} - 3\begin{pmatrix} -2 & 3 \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} 2 & -8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -17 \end{pmatrix}$

4 内積と角度 解答

1. 11
2. 0
3. 垂直
4. $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)$
5. $\theta = 60^\circ$
6. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, よって垂直

考え方 内積は $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2$ 。0 なら垂直、角度は $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ を使う。

extbf 図説（内積と角度）



途中式（代表例）

4. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 4$, $|\vec{a}| = \sqrt{5}$, $|\vec{b}| = \sqrt{5}$
 $\cos \theta = \frac{4}{\sqrt{5}\sqrt{5}} = \frac{4}{5} \Rightarrow \theta = \cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)$
5. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 4 \cdot 2 + 0 \cdot 2\sqrt{3} = 8$, $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 4$
 $\cos \theta = \frac{8}{4 \cdot 4} = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 60^\circ$

5 2次元の外積と面積 解答

1. -5
2. 13
3. 12
4. 12
5. $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$
6. $\vec{a} \times \vec{b} = 5, \vec{a} \times \vec{c} = -5$

考え方 2次元の外積は $\vec{a} \times \vec{b} = a_x b_y - a_y b_x$ として計算する。平行四辺形の面積はその絶対値。

途中式（代表例）

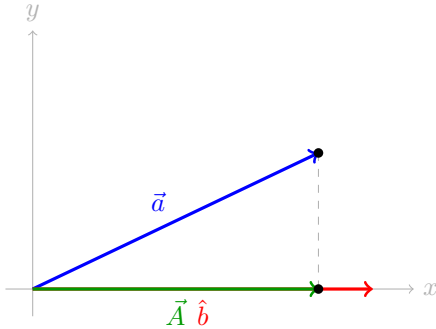
3. $\begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 3 \end{pmatrix} = 4 \cdot 3 - 0 \cdot 0 = 12$
4. 面積 $= |12| = 12$
6. $\vec{a} \times \vec{b} = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 = 5, \vec{a} \times \vec{c} = 2 \cdot (-1) - 1 \cdot 3 = -5$

6 射影とゲーム計算 解答

1. $\begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$
3. $\begin{pmatrix} \frac{9}{5} & \frac{12}{5} \end{pmatrix}$
4. 当たらない
5. $\begin{pmatrix} 2 & 2 \end{pmatrix}$
6. $\begin{pmatrix} 0 & -2 \end{pmatrix}$

考え方 単位ベクトル $\hat{b}$ 方向への射影は $\vec{a} \cdot \hat{b}$ を長さとして、 $(\vec{a} \cdot \hat{b}) \hat{b}$ で求める。衝突判定は中心間距離と半径和を比べる。

図説（射影）



途中式（代表例）

3. $\vec{a} \cdot \hat{b} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} = 3$
 $\vec{A} = 3 \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{5} & \frac{12}{5} \end{pmatrix}$
4. $|AB| = \sqrt{(5-2)^2 + (3.6-2)^2} = \sqrt{11.56} = 3.4, r_a + r_b = 3.0$
 $3.4 > 3.0 \Rightarrow$ 当たらない
5. $\vec{v} \cdot \hat{w} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = 2\sqrt{2}$
 $\vec{v}_{\parallel} = 2\sqrt{2} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \end{pmatrix}$